중등 **2학년**

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 65	**3.** 7
4. 7	**5.** 12	**6.** 50
7. 35	**8.** 36	**9.** 62
10. 16	**11.** 1	**12.** 36
13. 12	**14.** 3	**15.** 20
16. 17	**17.** 45	**18.** 7
19. 19	**20.** 30	**21.** 15
22. 201	**23.** 8	**24.** 13
25. 100	**26.** 251	**27.** 9
28. 25	**29.** 30	**30.** 88

1. $5x \le 2x+9$에서 $3x \le 9$ $\therefore x \le 3$
따라서 주어진 부등식을 만족하는 자연수 x는 1, 2, 3의 3개이다.

2. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\angle A = \frac{1}{2}\angle BOC = \frac{1}{2}\times 130^\circ = 65^\circ$

3. 4의 배수가 나오는 경우는 4, 8, 12, 16, 20의 5가지이고, 9의 배수가 나오는 경우는 9, 18의 2가지이다.
따라서 구하는 경우의 수는 $5+2=7$

4. $0.\dot{3}7\dot{4} = 0.374374374\cdots$이므로 소수점 아래에는 3, 7, 4의 3개의 숫자가 되풀이되어 나타난다.
$20 = 3\times 6+2$이므로 소수점 아래 20번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 숫자와 같은 7이다.

5. $(2x+A)^2 = 4x^2+4Ax+A^2 = 4x^2+12x+B$에서
$4A=12$, $A^2=B$이므로 $A=3$, $B=3^2=9$
$\therefore A+B=3+9=12$

6. 1724를 유효숫자가 2개가 되도록 반올림하려면 십의 자리에서 반올림해야 한다.
따라서 근삿값 1700의 오차의 한계는
$100\times\frac{1}{2}=50$

7. 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$
$125^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$
$\frac{1}{2}\angle BAC = 35^\circ$
$\therefore \angle BAC = 70^\circ$
내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로
$\angle IAC = \frac{1}{2}\angle BAC = \frac{1}{2}\times 70^\circ = 35^\circ$

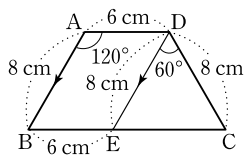
8. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ACB = \angle B = 36^\circ$
$\triangle ABC$에서 $\angle CAD = 36^\circ+36^\circ = 72^\circ$
$\overline{CA}=\overline{CD}$이므로 $\angle CDA = \angle CAD = 72^\circ$
$\triangle DBC$에서 $\angle DCE = 36^\circ+72^\circ = 108^\circ$
$\triangle CED$에서 $\angle CED = \frac{1}{2}(180^\circ-108^\circ) = \frac{1}{2}\times 72^\circ = 36^\circ$

9. (적어도 한 명은 장미꽃을 갖게 될 확률)
=1−(두 명 모두 장미꽃을 갖지 않을 확률)
$=1-\frac{8}{10}\times\frac{7}{9}$
$=1-\frac{28}{45}=\frac{17}{45}$
따라서 $p=45$, $q=17$이므로
$p+q=45+17=62$

10. $\overline{EF}$를 그으면 □AEFD와 □EBCF는 평행사변형이다.
$\therefore$ □PEQF = $\triangle PEF + \triangle EQF$
$= \frac{1}{4}$□AEFD $+ \frac{1}{4}$□EBCF
$= \frac{1}{4}$□ABCD
$= \frac{1}{4}\times 64 = 16(\text{cm}^2)$

11. d는 24, 16, 32의 공약수이므로 가장 큰 자연수 d는 24, 16, 32의 최대공약수인 8이다.
따라서 $a=3$, $b=2$, $c=4$이므로
$a+b+c-d = 3+2+4-8 = 1$

12. $\overline{AB}/\!/\overline{DE}$가 되도록 $\overline{DE}$를 그으면
□ABED는 평행사변형이므로
$\overline{BE}=\overline{AD}=6$ cm, $\overline{DE}=\overline{AB}=8$ cm
또, $\angle ADE = 180^\circ-120^\circ = 60^\circ$,
$\angle ADC = \angle A = 120^\circ$이므로
$\angle EDC = 120^\circ-60^\circ = 60^\circ$
이때, $\overline{DC}=\overline{AB}=8$ cm이므로 $\triangle DEC$는 정삼각형이다.
따라서 $\overline{EC}=\overline{DE}=\overline{DC}=8$ cm이므로
(□ABCD의 둘레의 길이) $= \overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}+\overline{DA}$
$= 8+(6+8)+8+6$
$= 36(\text{cm})$



13. 노새가 운반하는 짐을 x자루, 당나귀가 운반하는 짐을 y자루라고 하면

$\begin{cases} x+1=2(y-1) & \cdots\cdots ㉠ \\ x-1=y+1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠, ㉡을 간단히 하면

$\begin{cases} x-2y=-3 & \cdots\cdots ㉢ \\ x-y=2 & \cdots\cdots ㉣ \end{cases}$

㉢−㉣을 하면

$-y=-5 \quad \therefore y=5$

$y=5$를 ㉣에 대입하면

$x-5=2 \quad \therefore x=7$

따라서 노새는 7자루, 당나귀는 5자루를 운반하므로 노새와 당나귀가 운반하는 짐을 합하면 모두 $7+5=12$(자루)가 된다.

14. 집합 A에서

$3-2x<2x+5,\ -4x<2 \quad \therefore x>-\frac{1}{2}$

$\therefore A=\left\{x \middle| x>-\frac{1}{2}\right\}$

집합 B에서

$5+x\geq -3x+a,\ 4x\geq a-5 \quad \therefore x\geq \frac{a-5}{4}$

$\therefore B=\left\{x \middle| x\geq \frac{a-5}{4}\right\}$

이때, $A\subset B$이므로 두 집합 A, B를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

즉, $\frac{a-5}{4}\leq -\frac{1}{2}$이어야 하므로

$a-5\leq -2 \quad \therefore a\leq 3$

따라서 조건을 만족하는 자연수 a의 값 중 가장 큰 수는 3이다.

15. $\triangle ABE\equiv\triangle BCF$(SAS 합동)이므로

$\angle BFC=\angle AEB=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

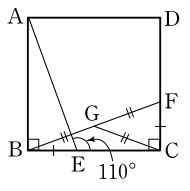
$\therefore \angle FBC=180^\circ-(90^\circ+70^\circ)=20^\circ$

한편, $\overline{BG}=\overline{GF}$이므로 점 G는 직각삼각형 BCF의 외심이다.

$\therefore \overline{GB}=\overline{GC}=\overline{GF}$

따라서 $\triangle GBC$는 이등변삼각형이므로

$\angle GCB=\angle GBC=20^\circ$



16. $\triangle DBC\equiv\triangle ECB$(RHA 합동)이므로

$\overline{DB}=\overline{EC} \quad \therefore \overline{AD}=\overline{AE}$

따라서 $\triangle ADE$는 이등변삼각형이므로

$\angle AED=\frac{1}{2}(180^\circ-34^\circ)=\frac{1}{2}\times 146^\circ=73^\circ$

$\therefore \angle DEB=180^\circ-(90^\circ+73^\circ)=17^\circ$

17. $\frac{(\text{빨간 공의 개수})}{150}=\frac{2}{5}$이므로

(빨간 공의 개수)$=\frac{2}{5}\times 150=60$(개)

이때, 노란 공과 파란 공은 모두 $150-60=90$(개)이고, 노란 공과 파란 공의 개수가 서로 같으므로 노란 공의 개수는 $90\times\frac{1}{2}=45$(개)

18. x초 후의 $\triangle CAP$와 $\triangle DBP$의 넓이의 합을 $y\,\text{cm}^2$라고 하면

$y=\frac{1}{2}\times 2x\times 8+\frac{1}{2}\times(20-2x)\times 12$

$=8x+120-12x$

$=120-4x \ (0<x<10)$

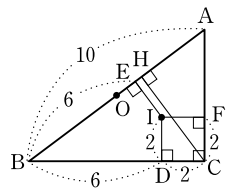
$y=120-4x$에 $y=92$를 대입하면

$92=120-4x,\ 4x=28$

$\therefore x=7$

따라서 7초 후에 $\triangle CAP$와 $\triangle DBP$의 넓이의 합이 $92\,\text{cm}^2$가 된다.

19. 오른쪽 그림과 같이 내심 I에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하면



$\overline{AF}=\overline{AE}=\overline{AB}-\overline{BE}$

$=10-\overline{BD}=10-6=4$

$\overline{CD}=\overline{CF}=\overline{ID}=2$

$\therefore \overline{BC}=\overline{BD}+\overline{CD}=6+2=8$

$\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{CF}=4+2=6$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AC}=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CH}$이므로

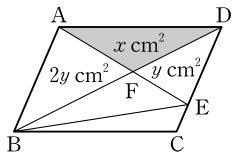
$\frac{1}{2}\times 8\times 6=\frac{1}{2}\times 10\times\overline{CH}$

$\therefore \overline{CH}=\frac{24}{5}$

따라서 $a=5$, $b=24$이므로

$b-a=24-5=19$

20. 오른쪽 그림과 같이 $\triangle AFD$의 넓이를 $x\,\text{cm}^2$라 하고, $\triangle DFE$의 넓이를 $y\,\text{cm}^2$라고 하면



$\triangle ABF=2y(\text{cm}^2)$

$\triangle ABD=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times 100=50(\text{cm}^2)$이므로

$x+2y=50 \quad \cdots\cdots ㉠$

$\triangle AED+\triangle BCE=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times 100=50(\text{cm}^2)$이고,

$\triangle BCE$의 넓이는 $10\,\text{cm}^2$이므로

$\triangle AED+10=50 \quad \therefore \triangle AED=40(\text{cm}^2)$

$\therefore x+y=40 \quad \cdots\cdots ㉡$

㉠−㉡을 하면

$y=10$

$y=10$을 ㉡에 대입하면

$x+10=40 \quad \therefore x=30$

$\therefore \triangle AFD=30(\text{cm}^2)$

21. $33!=33\times32\times31\times\cdots\times2\times1$이므로 33, 32, 31, …, 2, 1 중에서 3의 거듭제곱으로 나누어 떨어지는 수를 찾아보면 다음 표와 같다.

33!의 인수	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3
3의 거듭제곱	3	3	3^3	3	3	3^2	3	3	3^2	3	3

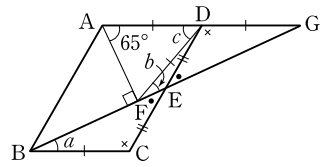
위의 표에서 구한 3의 거듭제곱을 모두 곱하면
$3\times3\times3^3\times3\times3\times3^2\times3\times3\times3^2\times3\times3=3^{15}$
따라서 33!은 3, 3^2, 3^3, …, 3^{15}으로 나누어 떨어지므로 자연수 x의 최댓값은 15이다.

22. $\left(1-\frac{1}{a}\right)\times\left(1-\frac{1}{a+1}\right)\times\left(1-\frac{1}{a+2}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{a+100}\right)$
$=\frac{a-1}{a}\times\frac{a}{a+1}\times\frac{a+1}{a+2}\times\cdots\times\frac{a+99}{a+100}$
$=\frac{a-1}{a+100}$
$=\frac{(a+100)-101}{a+100}$
$=\frac{a+100}{a+100}-\frac{101}{a+100}$
$=1-\frac{101}{a+100}$
따라서 $m=100$, $n=101$이므로
$m+n=100+101=201$

23. 1 g, 2 g, 4 g짜리 추가 각각 x개, y개, z개($z>x>y\geq1$, z는 홀수) 있다고 하면
$\begin{cases}x+y+z=20 & \cdots\cdots ㉠\\ x+2y+4z=50 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉡−㉠을 하면
$y+3z=30$ ∴ $y=30-3z$ …… ㉢
그런데 $y\geq1$이므로
$30-3z\geq1$, $-3z\geq-29$ ∴ $z\leq\frac{29}{3}$
이때, z는 홀수이므로
$z=1$, 3, 5, 7, 9
이것을 ㉢에 각각 대입하면
(i) $z=1$일 때, $y=30-3\times1=27$
이것은 $z>y$를 만족하지 않는다.
(ii) $z=3$일 때, $y=30-3\times3=21$
이것은 $z>y$를 만족하지 않는다.
(iii) $z=5$일 때, $y=30-3\times5=15$
이것은 $z>y$를 만족하지 않는다.
(iv) $z=7$일 때, $y=30-3\times7=9$
이것은 $z>y$를 만족하지 않는다.
(v) $z=9$일 때, $y=30-3\times9=3$
㉠에 $y=3$, $z=9$를 대입하면
$x+3+9=20$ ∴ $x=8$
이것은 $z>x>y$를 만족한다.
(i)~(v)에 의하여
$x=8$, $y=3$, $z=9$
따라서 1 g짜리 추는 모두 8개가 있다.

24. △DBC와 △EBA에서
$\overline{DB}=\overline{EB}$, $\overline{BC}=\overline{BA}$, $\angle DBC=60^\circ-\angle ABD=\angle EBA$
이므로 △DBC≡△EBA (SAS 합동) …… ㉠
또, △DBC와 △FAC에서
$\overline{BC}=\overline{AC}$, $\overline{DC}=\overline{FC}$, $\angle DCB=60^\circ-\angle ACD=\angle FCA$
이므로 △DBC≡△FAC (SAS 합동) …… ㉡
㉠, ㉡에 의하여
△EBA≡△FAC
∴ $\overline{AE}=\overline{CF}=\overline{FD}$, $\overline{AF}=\overline{BE}=\overline{ED}$
따라서 □AEDF는 평행사변형이므로
□AEDF$=\overline{AE}\times\overline{DG}=\overline{AF}\times\overline{DH}$
$4\times5=6\times\overline{DH}$ ∴ $\overline{DH}=\frac{10}{3}$
따라서 $a=3$, $b=10$이므로
$a+b=3+10=13$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 연장선의 교점을 G라고 하면



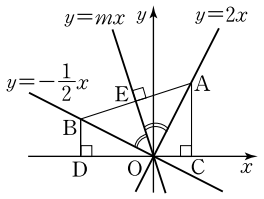
△DEG≡△CEB (ASA 합동)
△AFG에서
$\angle AGF=180^\circ-(65^\circ+90^\circ)=25^\circ$
∴ $\angle a=\angle AGF=25^\circ$
$\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{DG}=\overline{CB}$에서 $\overline{AD}=\overline{DG}$이므로 점 D는 직각삼각형 AFG의 외심이다.
∴ $\overline{AD}=\overline{DF}=\overline{DG}$
따라서 △DFG는 이등변삼각형이므로
$\angle b=\angle DGF=25^\circ$
$\angle c=25^\circ+25^\circ=50^\circ$
∴ $\angle a+\angle b+\angle c=25^\circ+25^\circ+50^\circ=100^\circ$

26. 이 중학교의 전체 학생 수를 a라고 하면 각 경우에 해당하는 학생 수는 다음 표와 같다.

	왼손잡이	오른손잡이	합계
오른손으로 가위질	$\frac{12}{100}a\times\frac{20}{100}=\frac{240}{10000}a=0.024a$	$\frac{88}{100}a\times\frac{99}{100}=\frac{8712}{10000}a=0.8712a$	$0.8952a$
왼손으로 가위질	$\frac{12}{100}a\times\frac{80}{100}=\frac{960}{10000}a=0.096a$	$\frac{88}{100}a\times\frac{1}{100}=\frac{88}{10000}a=0.0088a$	$0.1048a$

이때, 구하는 확률은
$\frac{\text{(가위질을 왼손으로 하는 학생 중 왼손잡이인 학생 수)}}{\text{(가위질을 왼손으로 하는 학생 수)}}$
$=\frac{0.096a}{0.1048a}$
$=\frac{960}{1048}$
$=\frac{120}{131}$
따라서 $p=131$, $q=120$이므로
$p+q=131+120=251$

27. 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=mx$의 그래프에 수직인 직선을 그어 두 일차함수 $y=2x$, $y=-\frac{1}{2}x$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 또, 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하고, $\overline{AB}$가 일차함수 $y=mx$의 그래프와 만나는 점을 E라고 하자.



△AEO와 △BEO에서

∠AEO=∠BEO, ∠AOE=∠BOE, $\overline{EO}$는 공통

이므로 △AEO≡△BEO (ASA 합동)

∴ $\overline{AE}=\overline{BE}$

따라서 일차함수 $y=mx$의 그래프가 $\overline{AB}$의 중점을 지날 때, ∠AOB를 이등분하게 된다.

또, $\overline{AO}=\overline{BO}$이고 기울기에 의하여 $\frac{\overline{AC}}{\overline{OC}}=\frac{\overline{OD}}{\overline{BD}}=2$이므로 점 A의 좌표를 $(a, 2a)$라고 하면 점 B의 좌표는 $(-2a, a)$가 된다.

따라서 $\overline{AB}$의 중점의 좌표는

$\left(\frac{a+(-2a)}{2}, \frac{2a+a}{2}\right)=\left(-\frac{a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$

$x=-\frac{a}{2}$, $y=\frac{3a}{2}$를 $y=mx$에 대입하면

$\frac{3a}{2}=m\times\left(-\frac{a}{2}\right)$, $m=-3$

∴ $m^2=9$

28. 바둑알이 원점에서 위로 한 번, 오른쪽으로 두 번, 왼쪽으로 한 번 움직이면 주사위를 네 번 던진 후 점 (1, 1)에 오게 된다. 이러한 경우의 수는 위, 오른쪽, 왼쪽으로 1만큼 움직이는 경우를 차례대로 a, b, c라고 할 때, a, b, b, c를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다.

a, b, b, c를 일렬로 나열하는 경우는

$\frac{4\times3\times2\times1}{2}=12$(가지)인데, 이 중에서 $abbc$, $abcb$, $babc$, $bacb$의 4가지 경우는 주사위를 두 번 던진 후에 처음으로 점 (1, 1)에 오게 되므로 제외시켜야 한다.

∴ 12−4=8(가지)

이때, 주사위를 던져 a, b, b, c가 나오는 경우는

$1\times2\times2\times3=12$(가지)이므로 주사위를 네 번 던졌을 때, 바둑알이 처음으로 점 (1, 1)에 오게 되는 경우는

$12\times8=96$(가지)이다.

한편, 주사위를 네 번 던질 때 일어나는 모든 경우는 6^4가지이므로 구하는 확률은 $\frac{96}{6^4}=\frac{2}{27}$이다.

따라서 $p=27$, $q=2$이므로

$p-q=27-2=25$

29. 오른쪽 그림과 같이 ∠EBC의 삼등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 F, G라고 하면

∠BAC=∠ABE=∠EBF=∠FBG

=∠GBC=20°

△BCD에서

∠BDC=180°−(80°+50°)=50°

∴ $\overline{BC}=\overline{BD}$ …… ㉠

△BCG에서

∠BGC=180°−(20°+80°)=80°

∴ $\overline{BC}=\overline{BG}$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여

$\overline{BD}=\overline{BG}$

이때, ∠DBG=60°이므로 △BGD는 정삼각형이다.

∴ $\overline{BG}=\overline{GD}=\overline{DB}$ …… ㉢

△BGE에서

∠BEG+40°=80° ∴ ∠BEG=40°

∴ $\overline{GB}=\overline{GE}$ …… ㉣

㉢, ㉣에 의하여

$\overline{GD}=\overline{GE}$

따라서 △GDE는 이등변삼각형이다.

∠DGB=60°, ∠BGC=80°이므로

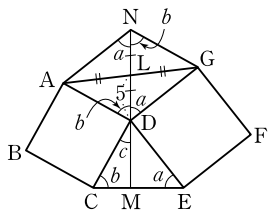
∠DGE=180°−(60°+80°)=40°

∴ ∠GED=$\frac{1}{2}$(180°−40°)=$\frac{1}{2}\times140°$=70°

∴ ∠BED=∠GED−∠GEB

=70°−40°=30°

30. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{LD}$의 연장선을 그어 $\overline{LD}=\overline{LN}$이 되도록 점 N을 잡으면 □ADGN은 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 평행사변형이다.



△CDE와 △NGD에서

$\overline{CD}=\overline{AD}=\overline{NG}$ …… ㉠

$\overline{DE}=\overline{GD}$ …… ㉡

∠AND=a, ∠DNG=b라고 하면

∠GDN=∠AND=a (엇각)

∠NDA=∠DNG=b (엇각)

∠ADG+∠CDE=360°−(90°+90°)=180°이므로

∠CDE=180°−∠ADG=180°−($a+b$)

또, △NGD에서

∠NGD=180°−($a+b$)

∴ ∠CDE=∠NGD …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

△CDE≡△NGD (SAS 합동)

∴ △CDE=△NGD …… ㉣

□ADGN이 평행사변형이므로

△ADG=△NGD …… ㉤

㉣, ㉤에 의하여

△CDE=△ADG=24

한편, ∠CDM=c라고 하면

$b+90°+c=180°$ (∵ 평각) ∴ $b+c=90°$

△DCM에서

∠DMC=180°−($b+c$)=180°−90°=90°

이때, $\overline{DM}$: $\overline{CE}$=3 : 4이므로

$\overline{DM}=3x$, $\overline{CE}=4x$(단, $x>0$)라고 하면

$\frac{1}{2}\times3x\times4x=24$, $x^2=4$

∴ $x=2$ (∵ $x>0$)

따라서 $\overline{DM}=3\times2=6$, $\overline{CE}=4\times2=8$이므로

$\overline{LM}\times\overline{CE}=(\overline{LD}+\overline{DM})\times\overline{CE}$

=(5+6)×8=88